

SuperTarget 和 Matador: 用于探索药物靶点关系的资源

Stefan Günther¹, Michael Kuhn², Mathias Dunkel¹, Monica Campillos², Christian Senger¹, Evangelia Petsalaki², Jessica Ahmed¹,

Eduardo Garcia Urdiales², Andreas Gewiss³, Lars Juhl Jensen², Reinhard Schneider², Roman Skoblo³, Robert B. Russell², Philip E. Bourne⁴, Peer Bork^{2,5} and Robert Preissner^{1,*}

¹柏林夏里特大学医学中心分子生物学与生物信息学研究所结构生物信息学组, 阿尼马莱 22 号, 14195 柏林, ²欧洲分子生物学实验室生物计算部, 迈耶霍夫街 1 号, 69117 海德堡, ³柏林 10627 风斯凯德街 18 号, 德国临床检验医学研究所, ⁴美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校斯卡格斯药理学与药理学科学学院, 吉尔曼大道 9500 号, 拉霍亚, 加利福尼亚州 92093, 美国 和 ⁵德国柏林-布赫 13092 马克斯·德尔布吕克分子医学中心, 德国

收稿日期: 2007 年 8 月 15 日; 修改日期: 2007 年 9 月 26 日; 接受日期: 2007 年 9 月 27 日

摘要

药物作用的分子基础往往不为人所熟知。这在一定程度上是因为过去几十年间有关药物的大量且多样的信息被隐藏在数以百万计的医学文章或教科书中。因此, 我们开发了一个一站式数据仓库——SuperTarget, 它整合了药物相关的信息, 包括医疗适应症领域、药物不良反应、药物代谢、通路以及靶蛋白的基因本体论术语。一个易于使用的查询界面使用户能够提出复杂的查询, 例如查找针对特定通路的药物、由同一细胞色素 P450 代谢的相互作用药物, 或者针对同一蛋白质但由不同酶代谢的药物。此外, 我们还提供了用于二维药物筛选和靶点序列比较的工具。该数据库包含超过 2500 种靶蛋白, 这些靶蛋白与约 1500 种药物之间存在约 7300 种关系; 绝大多数条目都有指向相应文献来源的链接。其中一部分药物还被标注了额外的结合信息和间接相互作用, 并作为一个单独的资源 Matador 提供。SuperTarget 和 Matador 可在以下网址获取: <http://insilico.charite.de/supertarget> 和 <http://matador.embl.de>

介绍

在过去的二十年里, 我们对药物、其作用机制以及靶蛋白的认识迅速增加。然而, 关于药物分子层面的作用机制的知识仍远未完善。例如, 对于某些药物, 其主要作用靶点仍不清楚, 尽管地拉那啉、氯硝柳胺和氨溴索已被成功使用, 但它们对人类代谢的分子作用机制仍未阐明 (1)。即使某些药物的医疗效果已通过某种分子相互作用得到解释, 但大多数药物还会与多个其他靶点相互作用, 这可能会增强治疗效果, 也可能导致不良的药物副作用 (2)。此外, 我们对药物及其靶点的认识高度分散, 大部分知识都散见于数以百万计的医学文章和教科书中, 这阻碍了系统性的研究。

存在多个数据库收集小分子 (尤其是药物和蛋白质) 的结合数据。其中最大的资源是 DrugBank (3), 它包含 900 种获美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准的药物与 2600 个靶点的关系, 以及另外 3200 种实验性药物的附加注释。另一个值得注意的数据库是治疗靶点数据库 (TTD) (4), 其中包含约 1000 种小分子药物的靶点信息。遗憾的是, DrugBank 仅提供靶点的参考文献, 通常不提供相互作用的信息, 这使得获取有关观察到的相互作用的实验背景信息变得困难。此外, TTD 中的药物之间没有相互关联。

*To whom correspondence should be addressed. Tel: +49 30 8445 1649; Fax: +49 30 8445 1551; Email: robert.preissner@charite.de

由于存在诸如 PubChem、ChemDB 或商业数据库 CAS[®] Registry 等复合数据库, 且目标并未与 UniProt 或 PDB 等蛋白质数据库建立关联, 这使得获取诸如药物的化学结构、其理化性质、其靶点的序列或 3D 结构以及它所影响的生物通路等信息变得困难。

为了能够获取有关药物与靶点关系的更多信息, 我们开发了一个一站式数据仓库 SuperTarget, 它提供了这一功能, 并通过异构检索方法整合了来自不同资源的药物与靶点关系。我们将药物与靶点的关系视为用于治疗或诊断疾病的特定小分子化合物与大分子 (即蛋白质、DNA 或 RNA) 之间的特定相互作用。SuperTarget 的首次发布包含了一个约 7300 种药物与靶点关系的核心数据集, 其中 4900 种相互作用经过了更深入的手动注释工作, 以纳入更多的结合信息以及间接相互作用。关于 775 种药物的所得数据作为 Matador (在线手动注释靶点与药物资源) 单独提供。

药物 - 靶点关系

SuperTarget 中描述的药物 - 靶点关系通过三种不同的方式获得。首先从 SuperDrug 数据库 (5) 中获取 2400 种药物及其同义词, 然后使用文本挖掘工具 EbiMed (6) 从 PubMed 列出的约 1500 万篇公共摘要中提取包含潜在药物 - 靶点关系的相关文本段落。通过人工整理, 剔除了成千上万的假阳性或不相关的关系。

同时, 通过在 Medline 中搜索药物、蛋白质的同义词以及描述蛋白质组的医学主题词 (MeSH 术语), 自动提取潜在的药物 - 靶点关系 (7)。MeSH 术语用于捕获并降低那些在摘要中未明确描述的相互作用的权重, 例如蛋白质家族或蛋白质复合物的相互作用。对于家族而言, 可能还不知道具体的相互作用家族成员, 而对于复合物, 药物可能与多个亚基相互作用。与 MeSH 术语相关的蛋白质通过半自动程序进行分配, 该程序依赖于 MeSH 提供的映射以及在 STRING 资源中聚合的蛋白质同义词 (8)。对于那些在摘要中经常被提及但无法自动分配到家族中的蛋白质, 则进行手动分配。根据家族的大小和性质, 药物与单个蛋白质相互作用的置信度会降低。更异质的家族被赋予更低的置信度。最有可能的候选者通过基准测试方案 (8) 确定, 并进行人工整理。

在最后一步中, 还检查了来自其他数据库 (即 DrugBank (3)、KEGG (9)、PDB (10)、SuperLigands (11) 和 TTD (4)) 的关系, 以查找前面步骤未识别出的药物 - 靶点相互作用。

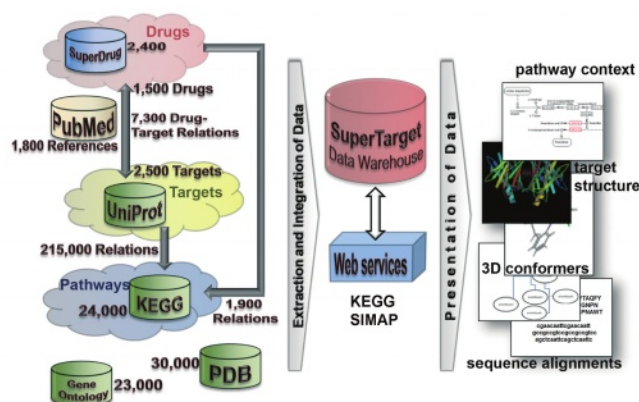


图 1. SuperTarget 的系统架构和数据库条目数量。该数据库包含完整的 UniProt, 条目数量超过 300 万。除了靶点、药物和通路外, 该数据库还提供 23000 个不同的 GO 术语和 30000 个蛋白质结构链接。

如果这些相互作用能够通过 PubMed 中列出的文献得到证实, 则将参考文献纳入 SuperTarget, 否则引用描述该数据库的相关文献。

鉴于提交的条目数量众多, 我们不能排除其中某些数据存在错误、随时间变化或过于笼统的情况。如有疑问, 请参考所引用的关系源。

为了能够获取更多有关药物与靶点关系的信息, SuperTarget 提供了药物的物理化学性质以及进一步的结构信息的链接。已证实或潜在的靶蛋白通过 UniProt (12) 中存储的序列、从 GOA (13) 提取的功能注释以及由 KEGG (9) 提供的相关通路信息来表示 (参见图 1)。药物不良反应是从可免费访问的加拿大不良反应监测计划 (CADRMP, <http://www.hc-sc.gc.ca/>) 中提取的。

对于药物 - 靶点关系的一个子集, 即那些通过我们的文本挖掘方法表明有大量额外信息的子集, 进一步分析了结合类型, 并手动区分了直接和间接相互作用。例如, 间接相互作用可能是由药物的活性代谢物或蛋白质表达的变化所引起的。包含在 Matador 中的这个经过大量注释的子集, 应该非常适合用作各种大规模发现方法的训练集。

超靶标分析选项

药物相关信息的整合提供了众多不同的查询入口, 以及利用异构数据类型对复杂主题进行的全局调查 (有关查询功能的示例, 请参见图 2)。

由于结构相似的化合物往往具有相似的活性 (14), 因此所有具有相似结构指纹的药物都可获取。

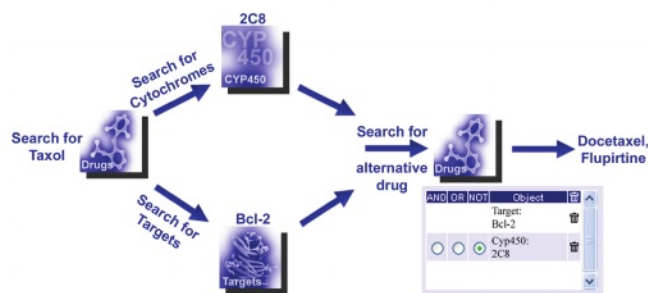


图 2. 复杂查询示例：查找一种替代紫杉醇的药物，该药物作用于相同的靶点 Bcl-2，但不会被细胞色素 2C8 代谢。操作步骤：首先在不同类别中查找紫杉醇的靶点和代谢细胞色素。所得列表中包含靶点 Bcl-2 以及 P450 细胞色素 2C8 等。其次，将 2C8 和 Bcl-2 输入查询框，用“NOT”运算符将它们组合起来并提交查询。所得药物列表包含两种紫杉醇的替代药物候选（多西他赛和氟吡汀）。

指纹图谱能够快速识别具有非常相似的物理化学性质且可能与相同靶分子相互作用的药物。结构相似性得分和指纹图谱是通过开源的化学开发工具包（15）计算得出的。

类似地，通过 SIMAP（16）提供的预先计算好的序列比对，可以快速识别出相似的蛋白质。与已注释的目标蛋白质同源的蛋白质可能是药物的相互作用候选者，并且可能解释药物的不良反应。

药物代谢酶成为解释药物不良反应的一个关键因素。细胞色素 P450 基因或相关调节因子的遗传多态性可能导致药物降解能力的差异（17）。该网络界面提供了一个额外的部分，用于检索大多数已注释药物的细胞色素相互作用数据。

药物在解剖治疗化学分类系统（ATC）中进行分类。这一分层分类系统由世界卫生组织于 1990 年推出，根据药物的医疗用途和化学结构对其进行分类。可以通过 ATC 编码选择药物类别。一个可搜索的分层 ATC 树状结构能够快速检测药物类别和医疗用途，例如，通过展开“神经系统”分支，可以快速找到“抗帕金森病药物”。

SuperTarget 中整合了基因本体论（GO）术语，这使得能够进行复杂的查询，例如“是否存在能诱导细胞凋亡且与转录因子相关的抗癌药物？”通过在通路选项卡中选择细胞凋亡以及在本体论树中选择转录激活活性，即可回答此类问题。

为便于分析，目标或药物可收集并存储在剪贴板中。会话可保存在服务器上，并在 30 天内恢复。剪贴板中的每个对象都链接到一个包含相关对象信息的窗口。根据对象类型，窗口会包含有关药物、靶点、通路、GO 术语

或代谢的更多信息。还有一个超链接可访问搜索历史记录。

结论与未来方向

尽管包含所有药物与靶点关系搜索和发现工具的第一版 SuperTarget 已经成为大规模研究和深入分析的丰富资源，但所捕获的知识仍远未完整，我们诚邀社区帮助提高记录的质量和数量。SuperTarget 提供了上传药物与靶点关系并将其纳入工作队列的选项。上传的条目将由由毕业科学家组成的注释团队进行审核和批准。SuperTarget 和 Matador 均可作为化学生物学及其他领域的知识来源、发现工具或训练集使用。

可用性

SuperTarget 和 Matador 可通过其网站获取，网址分别为 <http://insilico.charite.de/supertarget> 和 <http://matador.embl.de>。它们可通过知识共享署名 - 非商业性使用 - 相同方式共享 3.0 许可协议获取。

致谢

作者感谢 B. Gruening、P. Pyl、D. Jansen、J. Tschoertner、M. Fuellbeck、E. Michalsky、J. Hossbach 和 I. Jaeger 在文献筛选、软件测试以及改进网络界面方面提供的帮助。此外，我们感谢 M. Kanehisa 提供 KEGG 网络服务，以及 R. Arnold 对 SIMAP 网络服务的支持。本研究得到了德国联邦教育与研究部（Quantpro）、德国研究基金会（DFG：SFB 449）、柏林-波士顿-京都国际研究生院、柏林投资银行（IBB）和德国癌症救助协会的资助。本文的开放获取出版费用由欧洲分子生物学实验室（EMBL）提供。

利益冲突声明。无申报。

参考文献

1. Imming, P., Sinning, C. and Meyer, A. (2006) Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. *Nat. Rev. Drug Discov.*, 5, 821–834.
2. Frantz, S. (2005) Drug discovery: playing dirty. *Nature*, 437, 942–943.
3. Wishart, D.S., Knox, C., Guo, A.C., Shrivastava, S., Hassanali, M., Stothard, P., Chang, Z. and Woolsey, J. (2006) DrugBank: a comprehensive resource for in silico drug discovery and exploration. *Nucleic Acids Res.*, 34, D668–D672.
4. Chen, X., Ji, Z.L. and Chen, Y.Z. (2002) TTD: Therapeutic Target Database. *Nucleic Acids Res.*, 30, 412–415.
5. Goede, A., Dunkel, M., Mester, N., Frommel, C. and Preissner, R. (2005) SuperDrug: a conformational drug database. *Bioinformatics*, 21, 1751–1753.
6. Rebholz-Schuhmann, D., Kirsch, H., Arregui, M., Gaudan, S., Riethoven, M. and Stoehr, P. (2007) EBIMed—text crunching to gather facts for proteins from Medline. *Bioinformatics*, 23, e237–e244.

7. Jensen,L.J., Saric,J. and Bork,P. (2006) Literature mining for the biologist: from information retrieval to biological discovery. *Nat. Rev. Genet.*, 7, 119–129.
8. von Mering,C., Jensen,L.J., Snel,B., Hooper,S.D., Krupp,M., Foglierini M., Jouffre,N., Huynen,M.A. and Bork,P. (2005) STRING: known and predicted protein-protein associations, integrated and transferred across organisms. *Nucleic Acids Res.*, 33, D433–D437.
9. Kanehisa,M., Goto,S., Hattori,M., Aoki-Kinoshita,K.F., Itoh,M., Kawashima,S., Katayama,T., Araki,M. and Hirakawa,M. (2006) From genomics to chemical genomics: new developments in KEGG. *Nucleic Acids Res.*, 34, D354–D357.
10. Deshpande,N., Address,K.J., Bluhm,W.F., Merino-Ott,J.C., Townsend-Merino,W., Zhang,Q., Knezevich,C., Xie,L., Chen,L. et al. (2005) The RCSB Protein Data Bank: a redesigned query system and relational database based on the mmCIF schema. *Nucleic Acids Res.*, 33, D233–D237.
11. Michalsky,E., Dunkel,M., Goede,A. and Preissner,R. (2005) SuperLigands—a database of ligand structures derived from the Protein Data Bank. *BMC Bioinform.*, 6, 122.
12. niProt-Consortium1 (2007) The Universal Protein Resource (UniProt). *Nucleic Acids Res.*, 35, D193–D197.
13. Camon,E., Magrane,M., Barrell,D., Lee,V., Dimmer,E., Maslen,J., Binns, D., Harte,N., Lopez,R. et al. (2004) The Gene Ontology Annotation (GOA) Database: sharing knowledge in Uniprot with Gene Ontology. *Nucleic Acids Res.*, 32, D262–D266.
14. Martin,Y.C., Kofron,J.L. and Traphagen,L.M. (2002) Do structurally similar molecules have similar biological activity? *J. Med. Chem.*, 45, 4350–4358.
15. Steinbeck,C., Hoppe,C., Kuhn,S., Floris,M., Guha,R. and Willighagen,E. L. (2006) Recent developments of the chemistry development kit (CDK)—an open-source java library for chemo- and bioinformatics. *Curr. Pharm. Des.*, 12, 2111–2120.
16. Rattei,T., Arnold,R., Tischler,P., Lindner,D., Stumpflen,V. and Mewes,H. W. (2006) SIMAP: the similarity matrix of proteins. *Nucleic Acids Res.*, 34, D252–D256.
17. Fujita,K. (2006) Cytochrome P450 and anticancer drugs. *Curr. Drug Metab.*, 7, 23–37.